Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

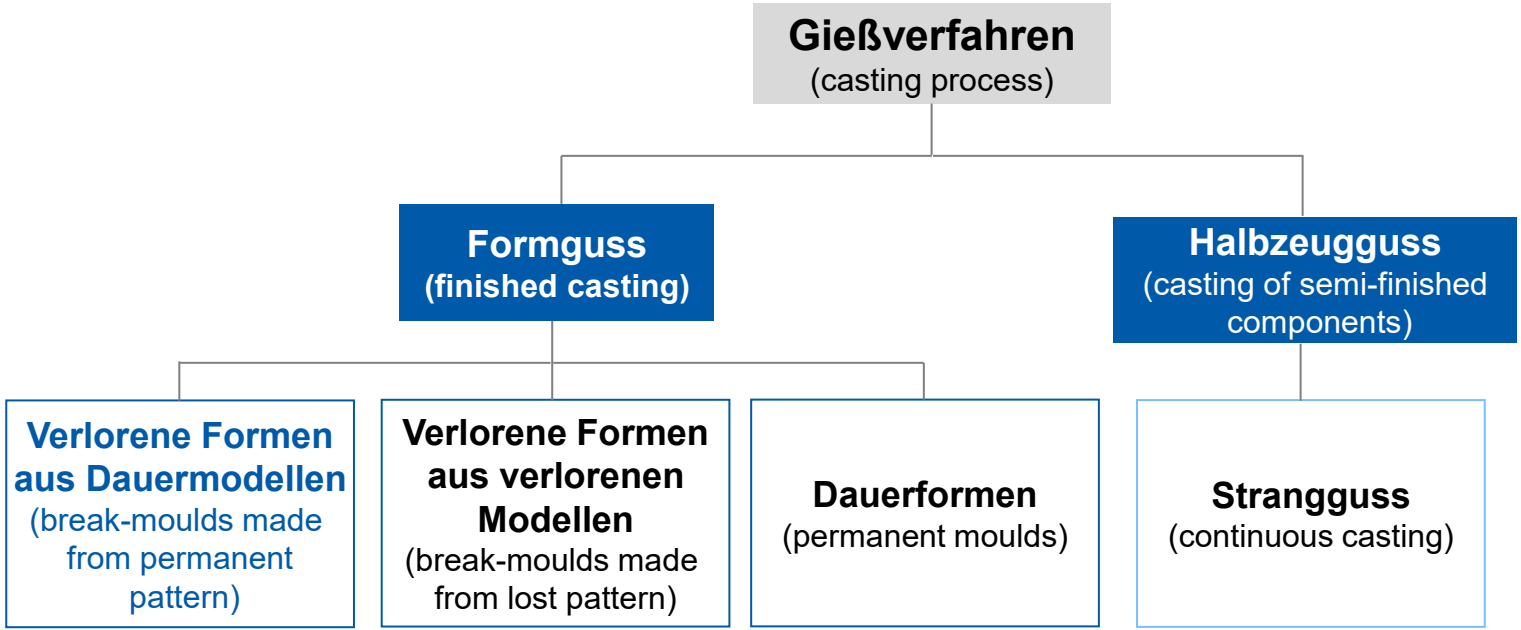
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. **Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen**
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

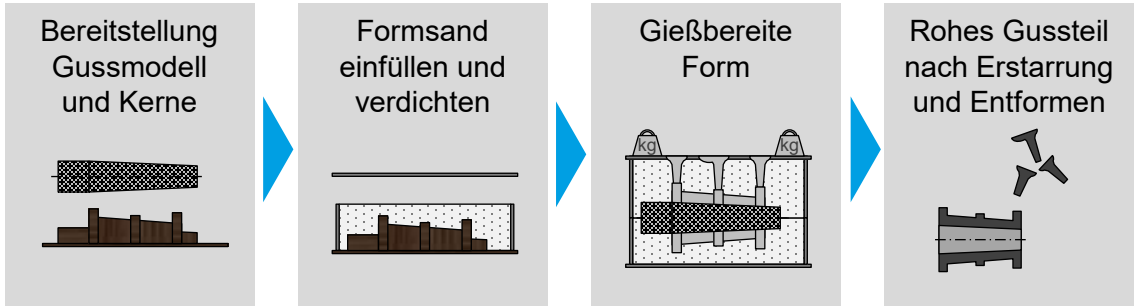
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen



Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Einformen eines Modells



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Formstoffe für verlorene Gießformen

Formgrundstoffe	+	Formstoffbindemittel	+	Formstoffzusatz	=	Formstoff
• Quarzsand • Schamotte		Silikate: • Tone • Zement • Wasserglas Kunstharze: • Phenolharze • Furanharz Sonstige: • Kohlenhydrate • Öle		• Kohlenstaub • Eisenoxid • Torfmehl • Holzmehl • Glykol • Borsäure • Schwefel		

- Kornform
- Korngröße
- Kornverteilung

→ Eigenschaften des Formstoffsystems

- Verbrauch an Bindemittel
- Verdichtbarkeit
- Rauheit der Gussoberfläche
- Gasdurchlässigkeit
- Feuerfestigkeit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

		Quarzsand	Tonerde (Bindemittel)	Kohlestaub	Bentonit (Bindemittel)	Wasser
Formstoffe für Formen	magerer Formsand	90%	5....8%	-	-	4%
	mittelfetter Formsand	82%	8....15%	-	-	7%
	fetter Formsand	75%	15....20%	-	-	10%
	vollsynthetischer Formsand	92%	-	< 4%	3...4%	< 5%

		Quarzsand	Sonstiges	
Formstoffe für Kerne	Formstoff für Vollkerne	92%	Bentonit 3…4%	Kohlenstaub < 4%
	Formstoff für Hohlkerne			
	• Croning-Verfahren	93…95%	Phenolkunstharz 5…7 %	Alternativ: Na-, K-Silikate
	• CO_2-Erstarrungsverfahren	96%	Natriumsilikat 3…5%	

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

	Verfahren zur Form- und Kernherstellung					
	mechanische Verfahren (tongebunden)	**chemische Verfahren** (organisch oder anorganisch gebunden)				**physikalische Verfahren** (ungebunden)
Formstoff-zustand	formgerecht, feucht	formgerecht, feucht	formgerecht, feucht und begast	trocken und rieselfähig	formgerecht, feucht	trocken und rieselfähig
Verfestigung durch	Zuführen von Verdichtungs-arbeit	Kalthärten in der Form oder Kernbüchse		Heißhärten in der Form oder Kernbüchse		Magnetfeld, Vakuum
Verfahren bzw. verwendete Formstoffe	synthetischer Bentonitsand, Natursand	Zementsand	Wasserglas-verfahren, Cold-Box-verfahren	Croning-Verfahren	Hot-Box-Verfahren	Magnetform-Verfahren, Vakuumform-Verfahren

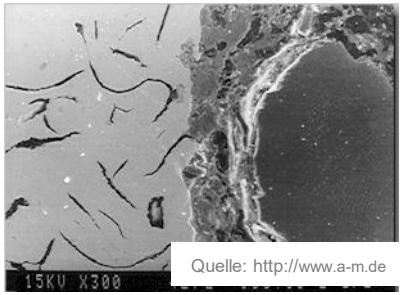
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

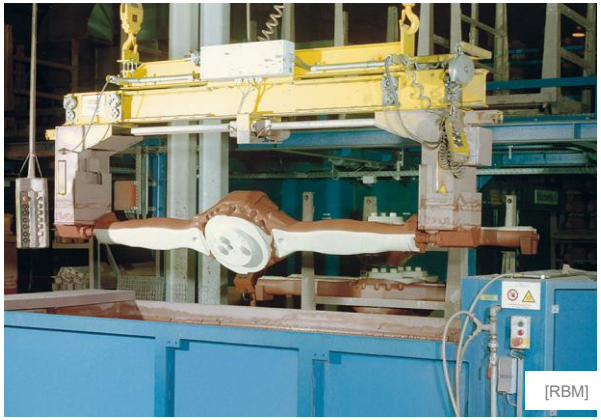
Form- und Kernüberzüge (Schlichten)

Um Reaktionen zwischen Form und flüssigem Metall gering zu halten, kann die Form mit einem feuerfesten und schützenden Anstrich versehen werden (Schlichten).

Anschliff eines Kerns mit einer Schlichte aus Pyrophyllit REM 240x vergrößert



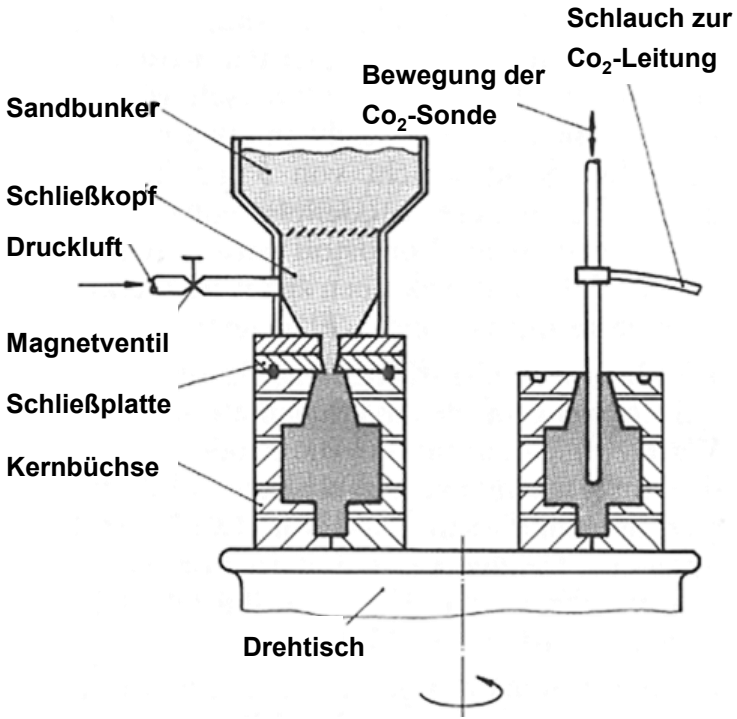
Quelle: http://www.a-m.de



[RBM]

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Cold-Box-Verfahren: Kernschießmaschine (CO_2-Erstarrungsverfahren)

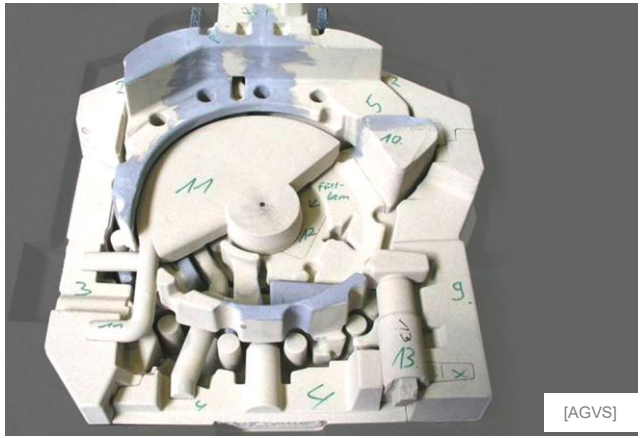


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

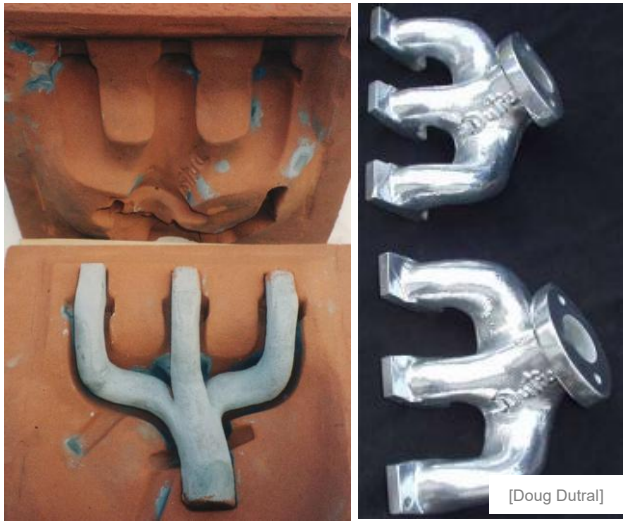
Beispiele für Formkerne

Mehrteilige Kernkonstruktion



[AGVS]

Mehrteilige Kernkonstruktion



[Doug Dutral]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Sonderverfahren: 3D-Druck verlorener Formen

Drucken der Formen und Kerne

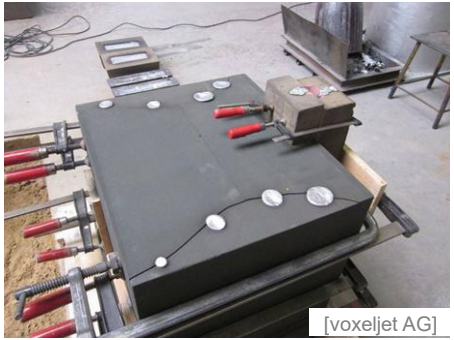


Prozess: Schichtweiser Aufbau der Formen und Kerne

Wiederholung der Schritte:

1) Auftragen einer Sandschicht
2) Lokales Auftragen des Binders

Zusammensetzen und Abguss



Entformen und Nachbearbeiten



Formsand:	Quarzsand
Binder:	Kalthärtendes Furanharz
Fertigungszeit:	Wenige Stunden bis einige Tage
Anwendung:	Prototypenbau bis Kleinserie

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

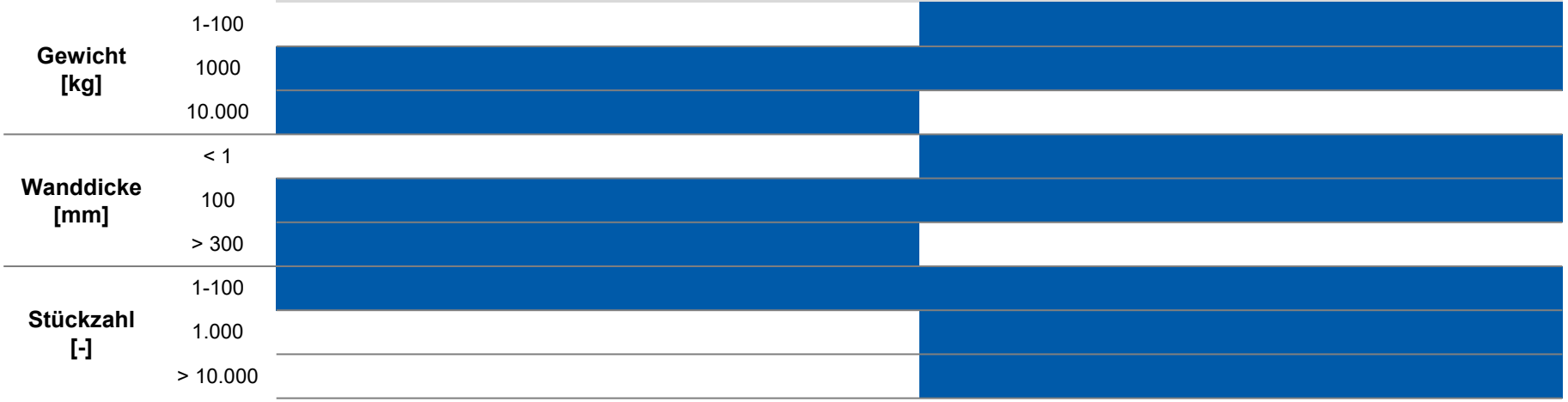
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Trockenguss

- Herstellung der Form mit Trocknung
- Formstoff: fetter Formsand mit hohem Bindemittel- und Wasseranteil
- Formen mit größerer Formstabilität und Feuerfestigkeit (Wasserentzug durch Trocknung)

Nassguss

- Herstellung der Form ohne Trocknung
- Formstoff: magerer Formsand und hoher Wasseranteil
- Wichtigstes Verfahren bei der Herstellung mit verlorenen Formen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Verfahrensart	Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen			
Verfahren	**Handformen**	**Maschinenformen**	**Maskenformen**	**Keramikformen**
Gewichtsbereich*	Keine Beschränkung, begrenzt durch Transporteinrichtung	Bis zu mehreren t, begrenzt durch Größe der Maschinenanlage	Bis 150 kg	Bis 1000 kg
Mengenbereich*	Einzelteile, kleine Serien	Kleine bis große Serien	Mittlere und große Serien	Einzelteile, kleine bis mittlere Serien
Toleranzbereich für 500 mm Nennmaß*	2,5 bis 5 %	1,5 bis 3 %	1 bis 2 %	0,3 bis 0,8 %
Typisches Bauteil	Pumpengehäuse	Kolbenringe	Rippenzylinderkopf	Hüftgelenkprothese

*ca.-Werte

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Handformen

Verfahrensart	Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen			
Verfahren	Handformen	Maschinenformen	Maskenformen	Keramikformen
Gewichtsbereich*	Keine Beschränkung, begrenzt durch Transporteinrichtung	Bis zu mehreren t, begrenzt durch Größe der Maschinenanlage	Bis 150 kg	Bis 1000 kg
Mengenbereich*	Einzelteile, kleine Serien	Kleine bis große Serien	Mittlere und große Serien	Einzelteile, kleine bis mittlere Serien
Toleranzbereich für 500 mm Nennmaß*	2,5 bis 5 %	1,5 bis 3 %	1 bis 2 %	0,3 bis 0,8 %
Typisches Bauteil	Pumpengehäuse	Kolbenringe	Rippenzylinderkopf	Hüftgelenkprothese



Form für eine Seilscheibe



Pumpengehäuse

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Maschinenformen

Verfahrensart	Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen			
Verfahren	Handformen	**Maschinenformen**	Maskenformen	Keramikformen
Gewichtsbereich*	Keine Beschränkung, begrenzt durch Transporteinrichtung	Bis zu mehreren t, begrenzt durch Größe der Maschinenanlage	Bis 150 kg	Bis 1000 kg
Mengenbereich*	Einzelteile, kleine Serien	Kleine bis große Serien	Mittlere und große Serien	Einzelteile, kleine bis mittlere Serien
Toleranzbereich für 500 mm Nennmaß*	2,5 bis 5 %	1,5 bis 3 %	1 bis 2 %	0,3 bis 0,8 %
Typisches Bauteil	Pumpengehäuse	Kolbenringe	Rippenzylinderkopf	Hüftgelenkprothese



Gehäuse für Spiralpumpen



Pressmaschine für Sandformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Maskenformen

Verfahrensart	Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen			
Verfahren	Handformen	Maschinenformen	Maskenformen	Keramikformen
Gewichtsbereich*	Keine Beschränkung, begrenzt durch Transporteinrichtung	Bis zu mehreren t, begrenzt durch Größe der Maschinenanlage	Bis 150 kg	Bis 1000 kg
Mengenbereich*	Einzelteile, kleine Serien	Kleine bis große Serien	Mittlere und große Serien	Einzelteile, kleine bis mittlere Serien
Toleranzbereich für 500 mm Nennmaß*	2,5 bis 5 %	1,5 bis 3 %	1 bis 2 %	0,3 bis 0,8 %
Typisches Bauteil	Pumpengehäuse	Kolbenringe	Rippenzylinderkopf	Hüftgelenkprothese



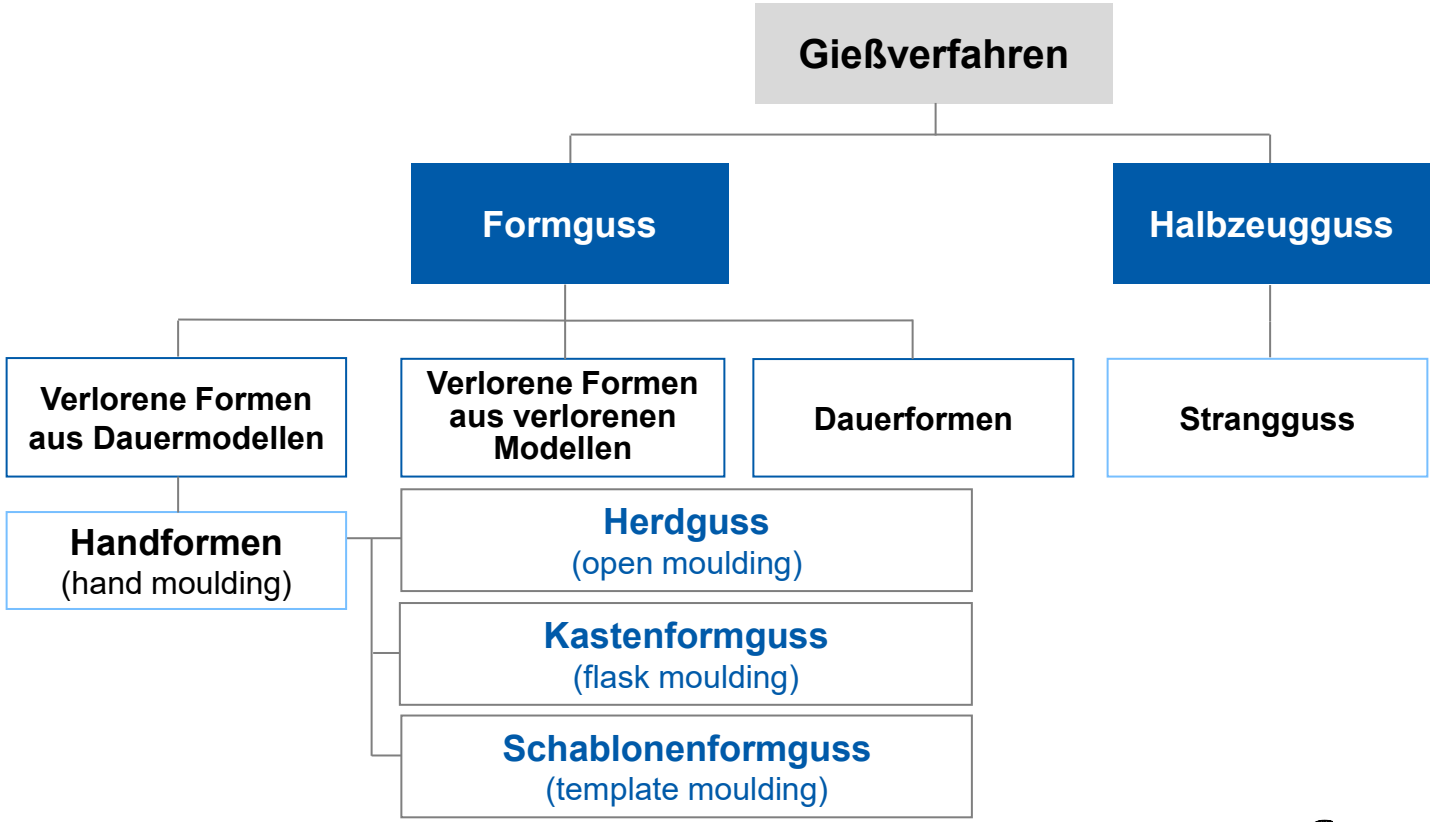
[Gießerei Churi]

Abguss in Maskenformen



Keilschieber

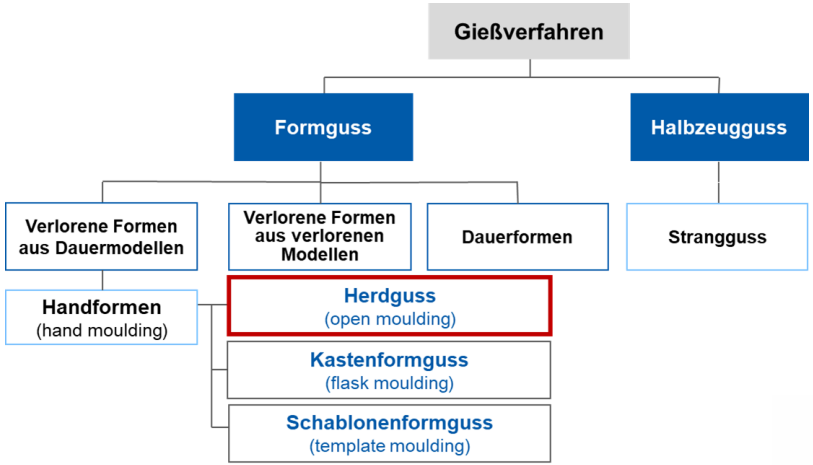
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

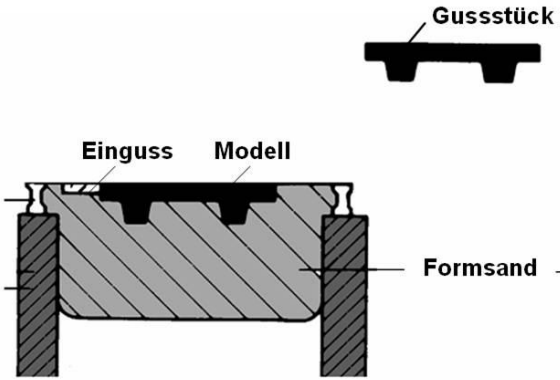
Herdguss (open moulding)



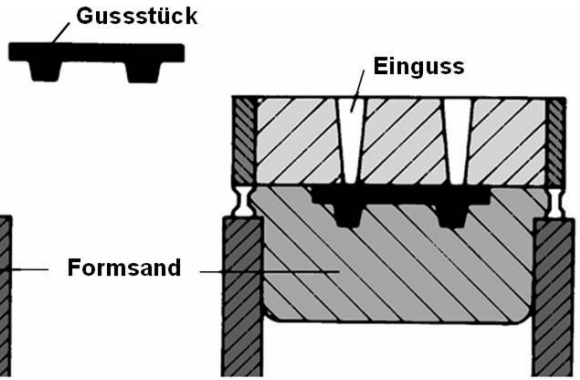
Ornament



offener Herdguss



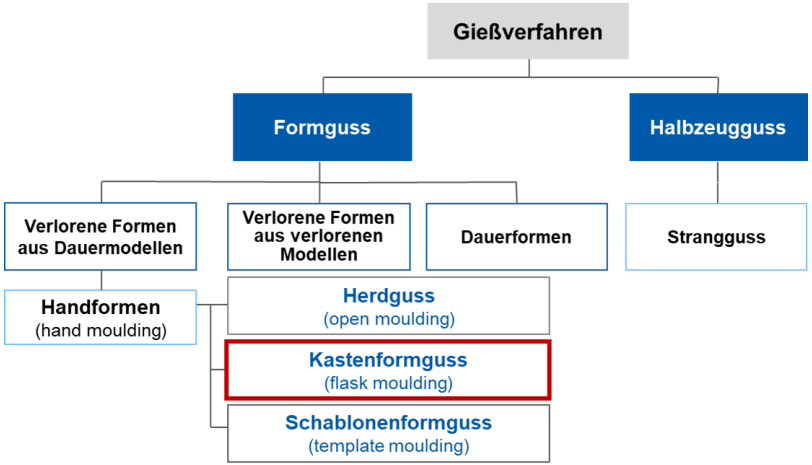
gedeckter Herdguss



[TU Dresden]

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Kastenformguss (flask moulding)

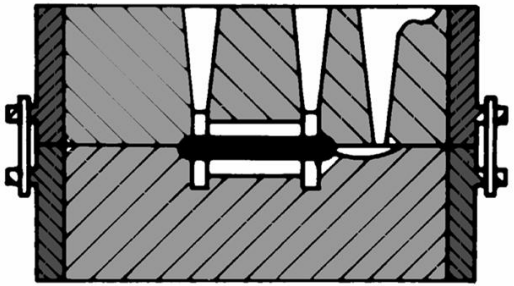


Gestellwand

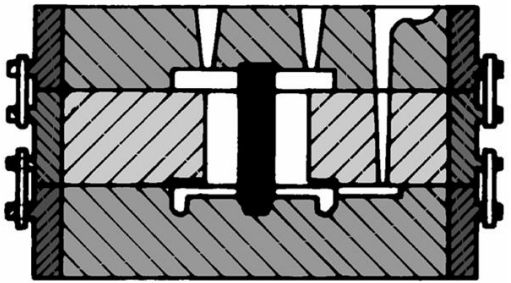


Kastenformguss

Zweiteilige Kastenform



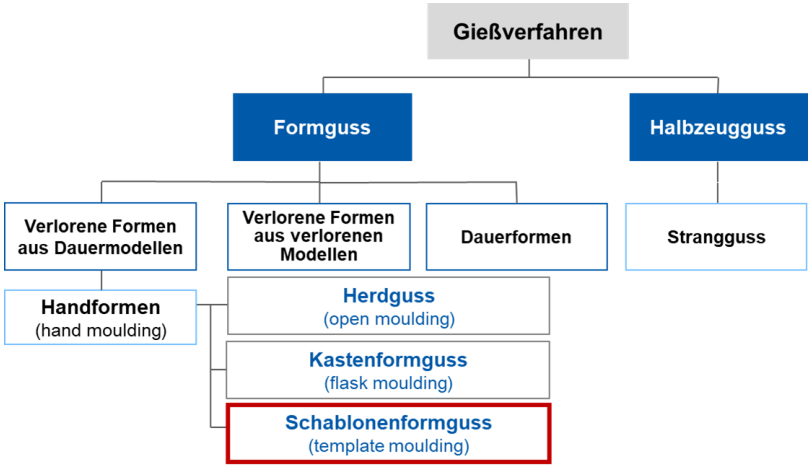
Dreiteilige Kastenform



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

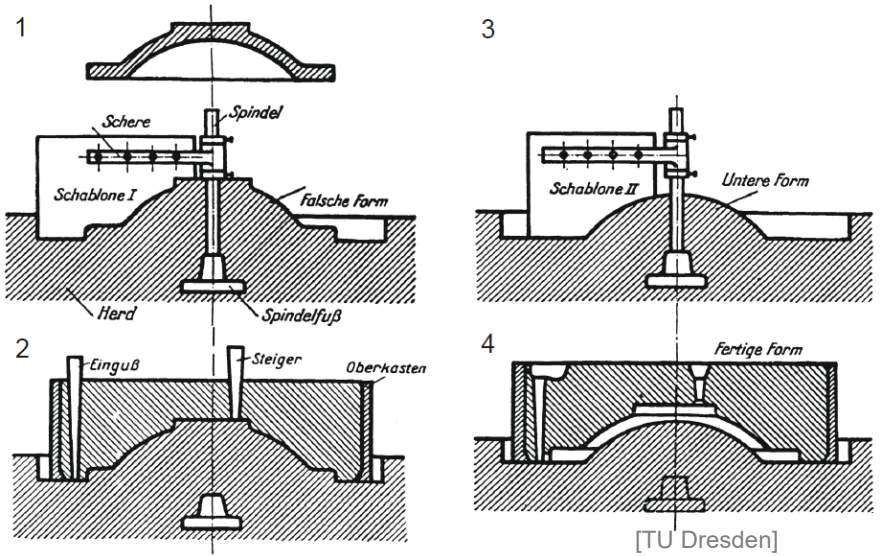
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Schablonenformguss (template moulding)



Schlackenpfanne





[TU Dresden]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

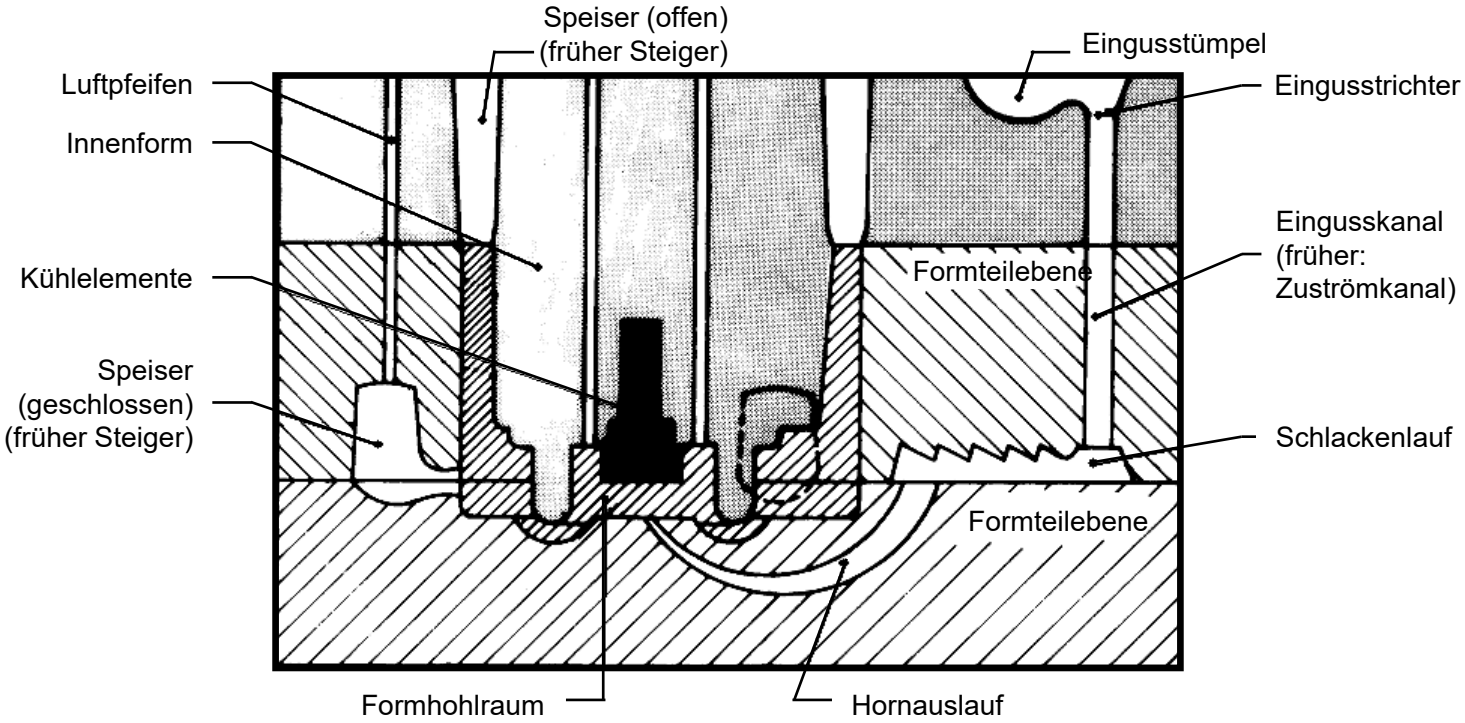
Aluminium-Sandguss



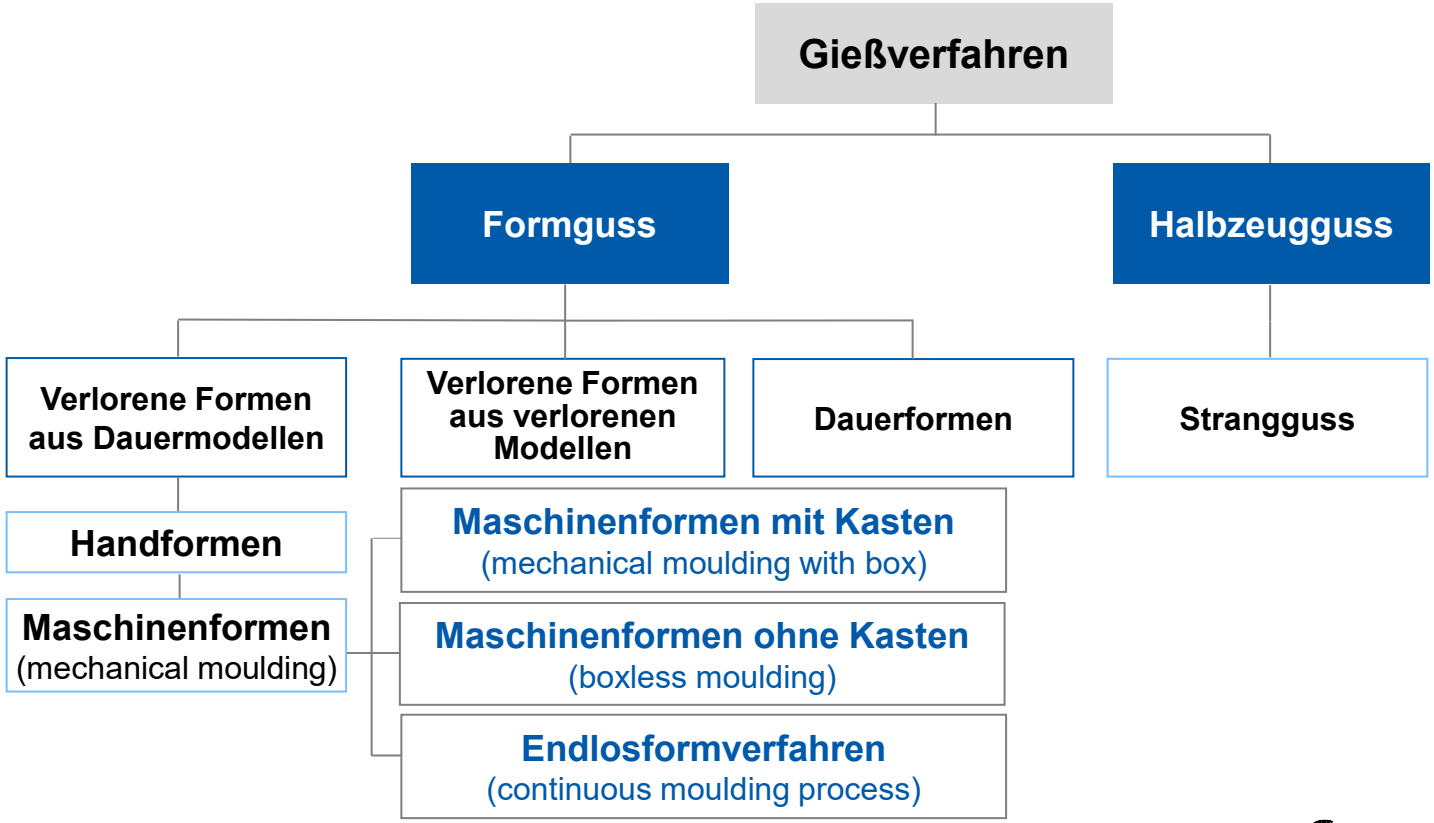
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Formtechnische Grundbegriffe



Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

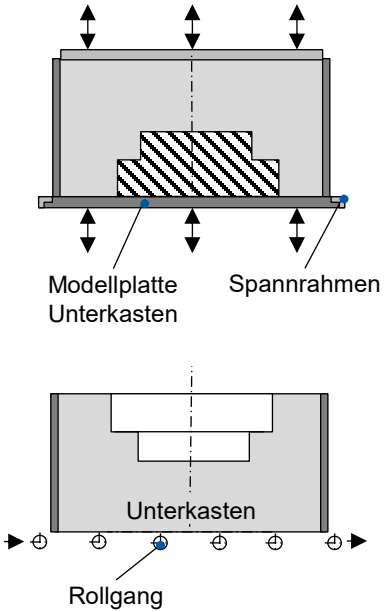


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

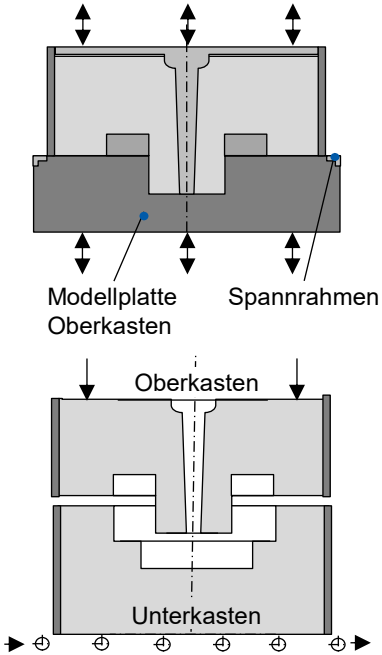
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Maschinenformen mit Kasten

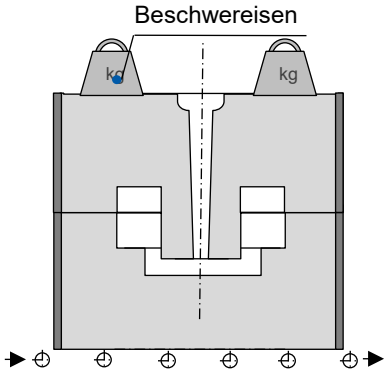
1. Verdichten im Unterkasten



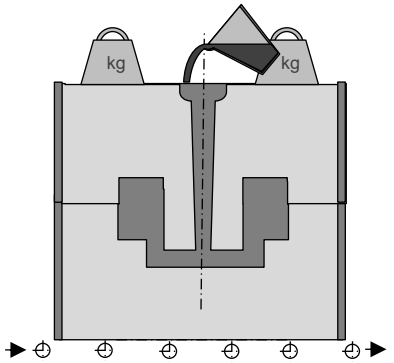
2. Verdichten im Oberkasten



3. Beschweren



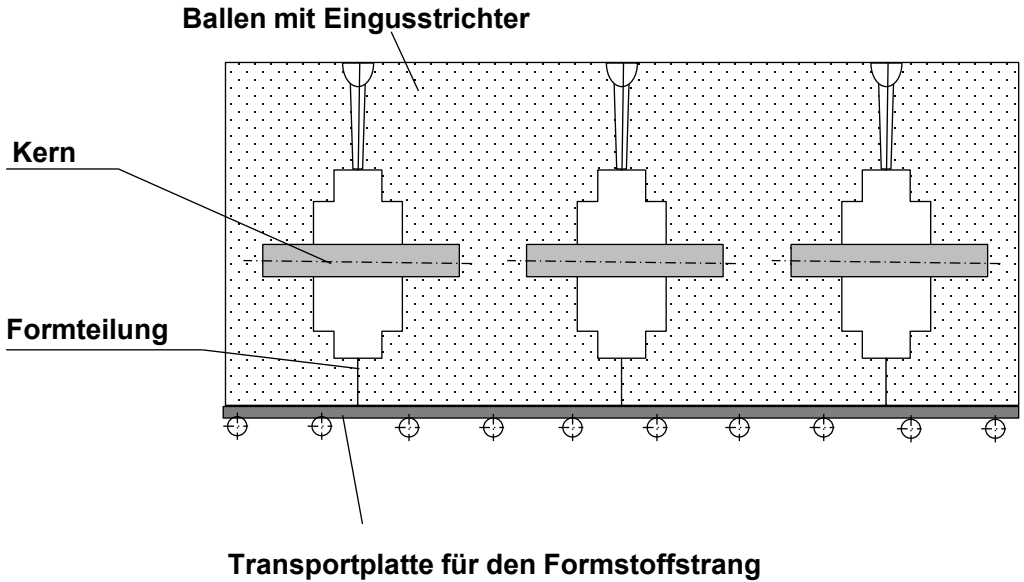
4. Gießen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

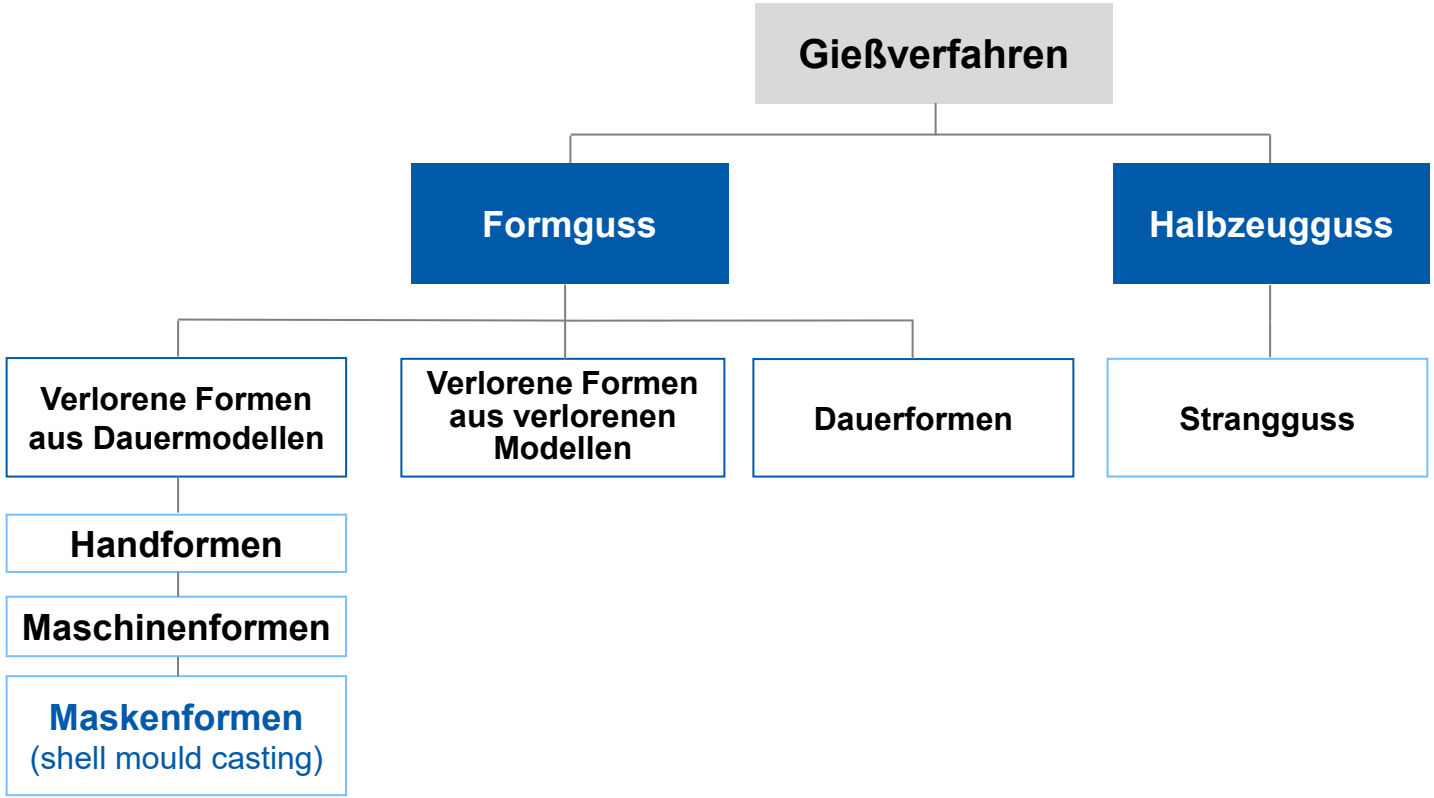
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Maschinenformen ohne Kasten



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

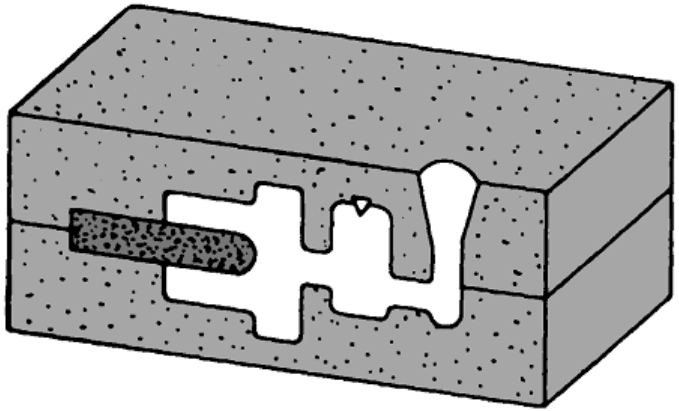


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

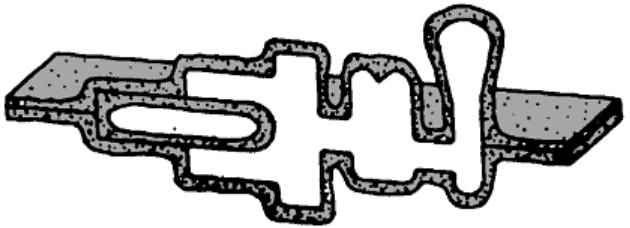
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Vergleich Sandgussform - Formmaske

Sandgussform mit Vollkern



Formmaske mit Hohlkern

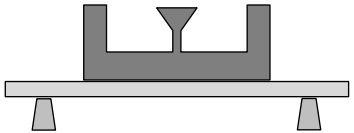


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

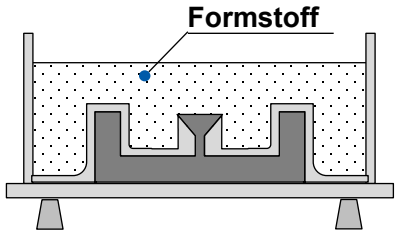
Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Herstellung einer Formmaske

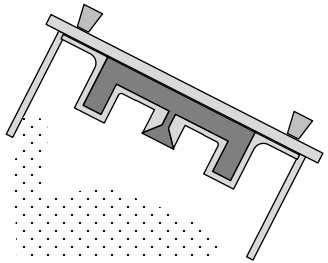
1. 250 °C heiße Metallmodelleinrichtung



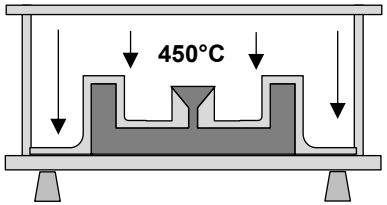
2. angebackene Maskenform



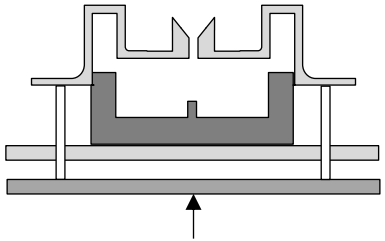
3. Abkippen des überschüssigen Formstoffs



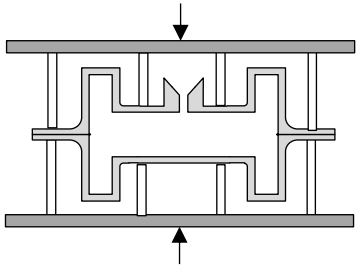
4. Aushärten der Formmaske



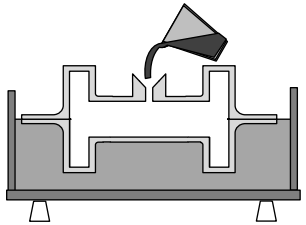
5. Abhebe-vorrichtung



6. Klebepresse



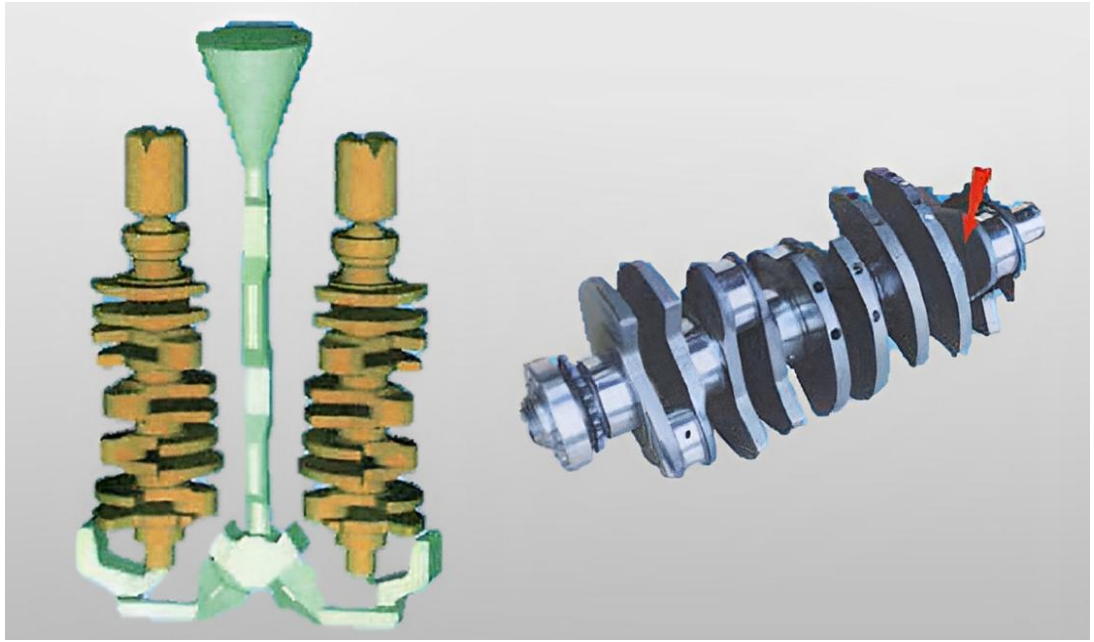
7. Abguss der Maske auf Gießbett



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen

Gießen von Kurbelwellen in stehenden Maskenformen (Computermodell)



Eckbeschläge für Frachtcontainer



Differential-getriebekäfig



Ende 6. Teil „Urformen - Gießen“

[http://www.a-m.de]

[RBM] https://giessereitechnik-rbm.de/images/products/Ausruestungen_zum_Schlichten/img21-1.jpg, aufgerufen 22.10.2024

[AGVS] https://www.agvs.de/files/agvs/Bildgalerie%20Kernmacherei/05.jpg, abgerufen 22.10.2024

[Doug Dutral] https://www.dutra.org/doug/doug-sl6-exhaust/doug's-sl6-exhaust.htm, abgerufen 05.10.2023

[voxeljet AG] https://www.boersengefluester.de/voxeljet-gibt-auch-gute-nachrichten/, https://www.voxeljet.de/additive-fertigung/case-studies/kunst-und-design/3d-druck-fuer-produktdesigner-und-innenarchitekten/, abgerufen 05.10.2023

[Gießerei Chur] https://www.giesserei-chur.ch/giesserei-verfahren/croning/, abgerufen 22.10.2024

[TU Dresden]